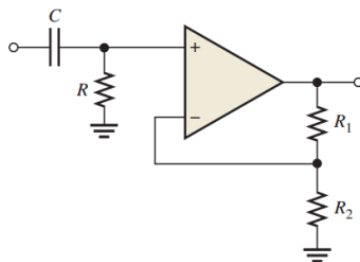


TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN	KÌ THI CUỐI KÌ HKII (Năm học 2021 – 2022)	
KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH	Môn: Các Thiết Bị và Mạch Điện Tử	
	Thời gian: 75 phút	
	Không sử dụng tài liệu	
Họ và tên sinh viên:	ĐIỂM	
MSSV:		
STT:		

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (chỉ chọn 1 đáp án, 6 điểm)

Câu 1: Chọn đáp án đúng nhất của hình mạch bên dưới (G2)



- A. Mạch lọc tích cực thông cao với $DF = 2 - (R_1/R_2)$
- B. Mạch lọc tích cực thông cao với $DF = 2 - (R_2/R_1)$
- C. Mạch lọc tích cực thông thấp với $DF = 2 - (R_1/R_2)$
- D. Mạch lọc tích cực thông thấp với $DF = 2 - (R_2/R_1)$

Câu 2: Vùng nghèo trong chuyển tiếp PN là vùng (G2)

- A. Không có các electron
- B. Không có các lỗ trống
- C. Không có bất kì hạt tải mang điện nào
- D. Chỉ có ion dương và ion âm

Câu 3: Nếu dòng ngõ vào I_B gấp 40 lần giá trị dòng ngõ ra I_C thì hệ số khuếch đại β là (G2)

A. 1/40

B. 40

C. 80

D. Ø

Câu 4: Để tăng độ dốc (roll-off) của mạch lọc thì (G2)

A. Điều chỉnh giá trị của điện trở hồi tiếp

B. Tăng bậc của mạch lọc và mắc nhiều mạch lọc nối tiếp

C. Thay đổi giá trị của R và C

D. Tăng bậc của mạch lọc hoặc mắc nhiều mạch lọc song song

Câu 5: Chọn đáp án đúng nhất đối với OP-AMP lý tưởng (G2)

A. Độ lợi dao động từ 50 - 200

B. Trở kháng ngõ vào bằng 0

C. Trở kháng ngõ vào vô cùng lớn

D. Trở kháng ngõ ra vô cùng lớn

Câu 6: Diode phân cực thuận khi điện thế ngoài được áp vào như sau (G1, G2)

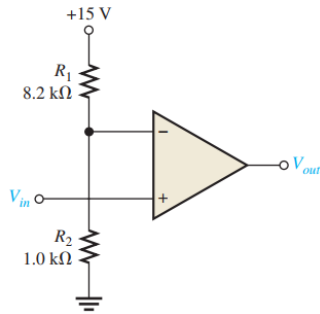
A. Cực dương của điện thế với anode và cực âm của điện thế với cathode

B. Cực dương của điện thế với bán dẫn loại p và cực âm của điện thế với bán dẫn loại n

C. Cực dương của điện thế với bán dẫn loại n và cực âm của điện thế với bán dẫn loại p

D. Câu A và B đúng

Câu 7: Giá trị V_{ref} của mạch bên dưới là bao nhiêu (G1, G2)

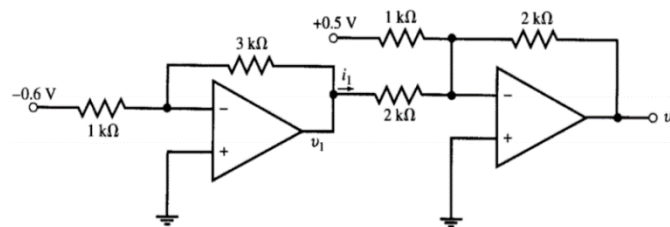


- a. $V_{ref} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} 15V$
- b. $V_{ref} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{in}$
- c. $V_{ref} = 15V - V_{in}$
- d. $V_{ref} = 1.36V$

Câu 8: Làm thế nào để thay đổi hệ số khuếch đại của mạch khuếch đại điện áp dùng Op-amp (G2)

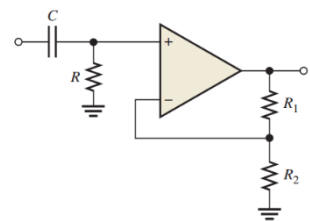
- A. Tăng đồng thời điện trở hồi tiếp và điện trở ngõ vào lên gấp đôi
- B. Thay đổi A_{ol}
- C. Thay đổi điện trở hồi tiếp
- D. Giảm đồng thời điện trở hồi tiếp và điện trở ngõ vào lên gấp đôi

Câu 9: Cho mạch khuếch đại Opamp như hình bên dưới. Giá trị v_1 là (G1, G2)



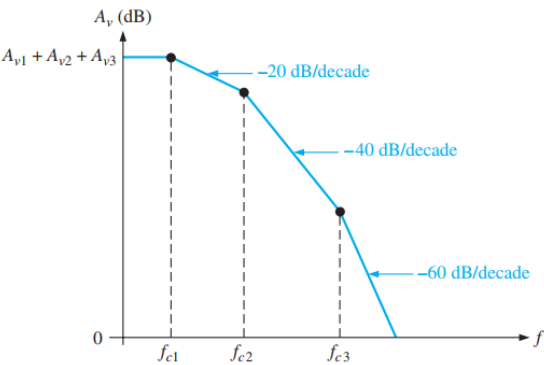
- A. 5V
- B. 3V
- C. 0.5V
- D. 1.8V

Câu 10: Mạch lọc tích cực thông cao (hình bên) thì tần số cắt có công thức là



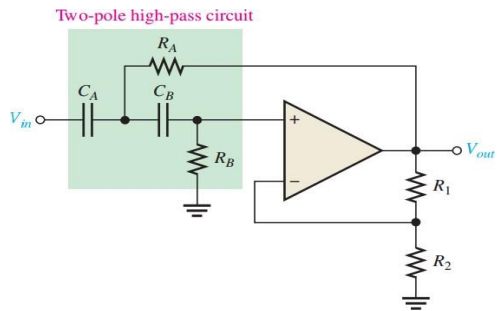
- A. $f_c=1/(2\pi RC)$
- B. $f_c=1/(2\pi(R_1+R_2)C)$
- C. $f_c=1/(\pi RC)$
- D. $f_c=(R_1+R_2)/(2\pi C)$

Câu 11: Cho đồ thị đáp ứng tần số của mạch lọc như hình (G2)



- A. Đây là mạch lọc bậc 2, thông cao, hai tầng.
- B. Đây là mạch lọc bậc thông thấp bậc 1, hai tầng.
- C. Đây là mạch lọc thông cao, bậc 2, ba tầng
- D. Đây là mạch lọc thông thấp, bậc 1, ba tầng.

Câu 12: Cho sơ đồ mạch như hình bên dưới có đáp ứng tần số theo Butterworth. Dựa vào bảng Butterworth thì giá trị R_1 là bao nhiêu khi $R_2 = 2,7\text{ k}\Omega$ (G2)



ORDER	ROLL-OFF DB/DECADE	1ST STAGE			2ND STAGE			3RD STAGE		
		POLES	DF	R_1/R_2	POLES	DF	R_3/R_4	POLES	DF	R_5/R_6
1	-20	1	Optional							
2	-40	2	1.414	0.586						
3	-60	2	1.00	1	1	1.00	1			
4	-80	2	1.848	0.152	2	0.765	1.235			
5	-100	2	1.00	1	2	1.618	0.382	1	0.618	1.382
6	-120	2	1.932	0.068	2	1.414	0.586	2	0.518	1.482

- A. $R_1 = 1,58\text{ k}\Omega$

B. $R_1 = 1,5822 \, \Omega$

C. $R_1 = 6,51 \, k\Omega$

D. $R_1 = 9,21 \, k\Omega$

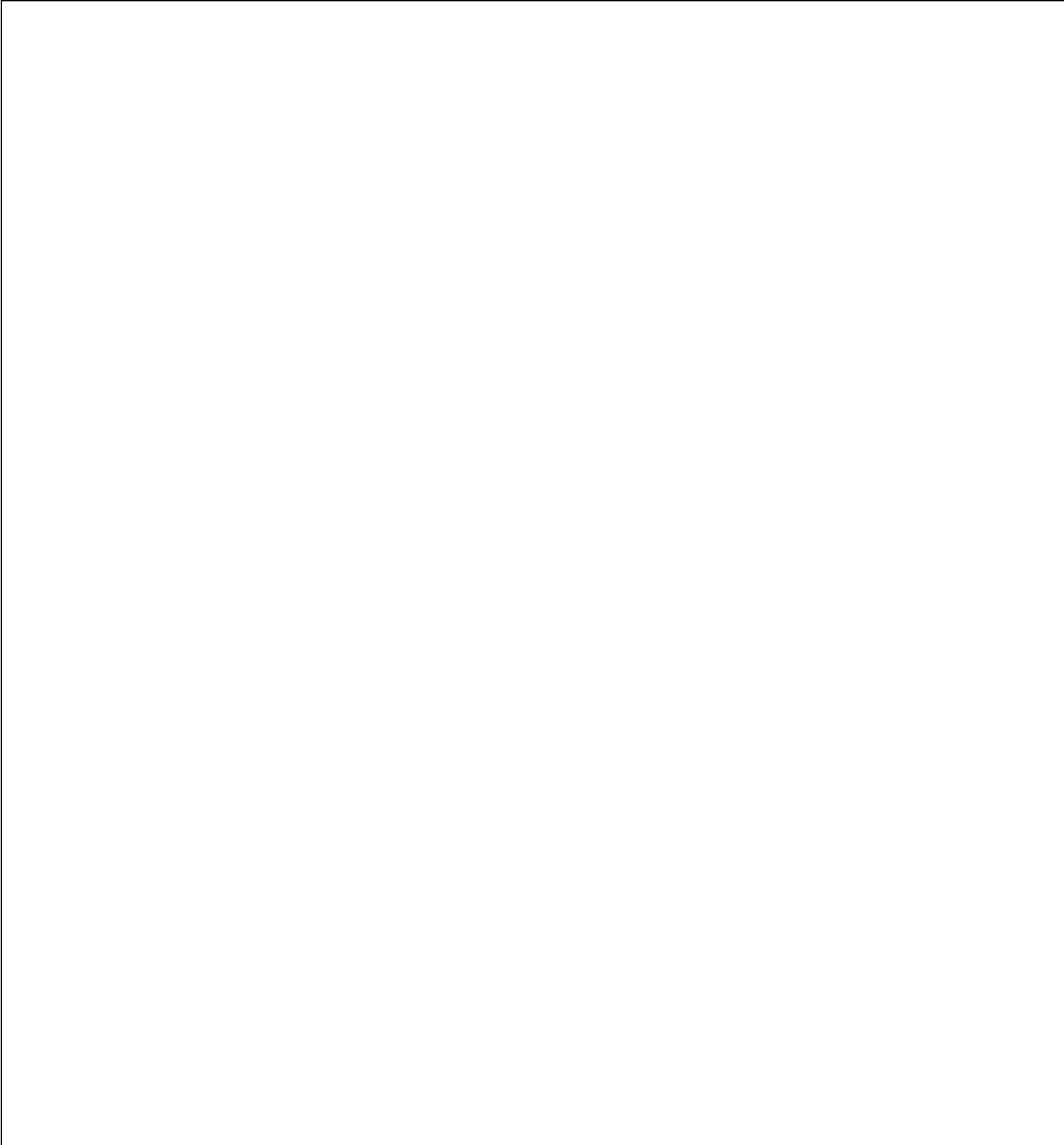
Kết quả điền vào ô sau đây:

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6
Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12

II. TỰ LUẬN (4 điểm)

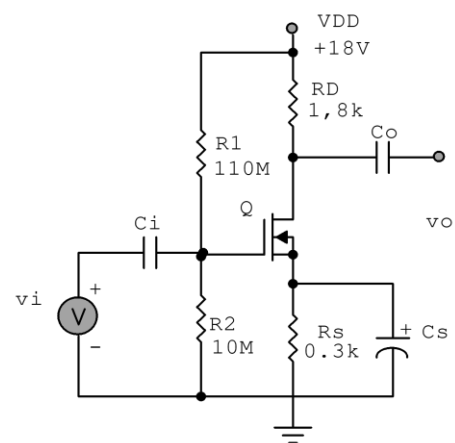
Bài 1(G3): Thiết kế mạch ổn áp sử dụng diode Zener với các điều kiện sau: Nguồn điện thế DC tại ngõ vào có giá trị 24V. Điện trở tải thay đổi từ 100 Ω đến 500 Ω . Thông số diode Zener: $V_Z = 10V$ (r_z không đáng kể), $P_{Zmax} = 240 \, mW$.

- a. Vẽ hình mạch ổn áp như trên và tính giá trị R_S sao cho mạch luôn hoạt động (chú ý: lấy giá trị trung bình của điện trở R_S)
- b. Ứng với thông số R_S vừa tìm được tại câu a nhưng hở tải thì diode Zener còn hoạt động không?



Bài 2 (G3): Cho mạch khuếch đại DMOSFET (như hình bên) với các thông số sau: $I_{DSS} = 6\text{mA}$, $V_{GSoff} = -V_{P0} = -3\text{V}$, $r_d = 20\text{ k}\Omega$, $I_S = 5,5\text{ mA}$. Các tụ có giá trị rất lớn.

- Tính trị số điểm tĩnh Q (I_{DS} , V_{GS} và V_{DS})
- Vẽ mạch tương đương.
- Tính A_V và Z_O , Z_i .
- Nếu mắc thêm tải $R_L = 2,7\text{ k}\Omega$ thì phải mắc như thế nào?



CĐRMH	Mô tả CĐRMH (Mục tiêu cụ thể)
G1	Kiến thức nền tảng về Toán và Khoa học tự nhiên
G2	Kiến thức ngành kỹ thuật máy tính
G3	Kỹ năng giải quyết vấn đề

Giảng viên ra đề	Duyệt đề của khoa/bộ môn
Trần Quang Nguyên	Trịnh Lê Huy